

2023 年数值代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 求以下矩阵的 LDL^T 分解.

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & -4 \\ 8 & -4 & 22 \end{pmatrix}.$$

二. 用追赶法求解线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & & & & \gamma_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 & \beta_3 & & & * \\ & \gamma_3 & \alpha_3 & \beta_4 & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & * \\ & & & \gamma_{n-1} & \alpha_{n-1} & \beta_n \\ \beta_1 & * & \cdots & * & \gamma_n & \alpha_n \end{pmatrix}.$$

* 代表非零元素, 给出具体算法.

三.

(1) 设 A, B 都是实对称矩阵, 证明 $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$.

(2) 设 B 为矩阵 A 删去任意行任意列得到的子阵, 证明对 $1 \leq p \leq \infty$ 有 $\|B\|_p \leq \|A\|_p$.

(3) 设系数矩阵 A 可逆, 考虑线性方程组 $Ax = b$ 的扰动问题 $A(x + \delta x) = b + \delta b$, 有估计

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

其中 $\kappa(A)$ 为对应范数下的 A 的条件数. 给出 b 和 δb 使得上述等号成立.

四.

(1) 设 A 为方阵, 证明:

$$\|A\|_2 = \max_{x, y \neq 0} \frac{|y^T A x|}{\|x\|_2 \|y\|_2}.$$

(2) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明:

$$\|A^{-1}\|_\infty \leq \left(\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \right)^{-1}$$

五. 设 $a_{11}a_{22} \neq 0$. 考虑线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并说明它们具有相同的收敛性.

六. 已知线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 具有相容次序, 且 A 是对称的四阶矩阵, 具有相同的对角线元素, 相应的全部特征根为 6, 4(二重根), 2.

(1) 给出 SOR 方法的迭代公式, 给出最佳松弛因子并求其渐近收敛速度.

(2) 取 $m = 3$, 给出重启策略下的变系数 Richardson 方法的迭代公式与相应的最佳参数.

七.

(1) 设 G 为实对称矩阵, 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{n+1} = Gx_n + g$ 收敛.

(2) 设 A 可逆, $X_{n+1} = X_n(2I - AX_n)$. 证明若 $\|I - AX_0\| < 1$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A^{-1}$.

八. 考虑线性方程组 $Ax = b$.

(1) 给出 CG 算法的具体格式.

(2) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

试问不计舍入误差的情况下至多需要多少步 CG 算法才能达到准确解.

(3) 求上一问中 A 的谱条件数.